

Acta de constitución del proyecto

SIXAT SA de CV — Sistema de gestión de flotilla de taxis

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema web (dashboard) para SIXAT SA de CV que permita centralizar y organizar la información operativa del negocio —choferes, vehículos, documentación y mantenimiento— garantizando mayor control administrativo y trazabilidad sobre las operaciones de la flotilla.

2. Alcance funcional

- Registro y gestión de choferes — captura de datos personales, dirección y estatus (activo/reportado)
- Gestión documental de choferes — carga y consulta de documentos (foto, licencia, comprobante de domicilio, contrato)
- Registro y edición de carros — información del vehículo y su estado operativo (activo, fuera de servicio, baja)
- Registro de citas de gobierno y mantenimientos — seguimiento de verificaciones, refrendos y servicios mecánicos por vehículo
- Consulta de asignación actual — visualización del chofer asignado a cada carro en tiempo real
- Historial de asignaciones — consulta del historial completo de carros que ha manejado un chofer (y viceversa)

3. Justificación

Actualmente, SIXAT SA de CV administra la información de choferes, vehículos y mantenimientos mediante hojas de cálculo y registros físicos (libreta), lo que genera desorden en la información y riesgo de confusión o pérdida de citas importantes (verificaciones, refrendos, mantenimientos). La implementación de este sistema beneficiará al negocio al centralizar los datos de choferes y vehículos, permitiendo un mejor control administrativo y asegurando que las citas de gobierno y mantenimiento se atiendan a tiempo, reduciendo riesgos operativos y posibles sanciones.

4. Matriz de stakeholders

Stakeholder	Poder	Interés	Cuadrante
CEO	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Entidad reguladora de transporte	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Administrador del negocio	Bajo	Alto	Mantener informado
Choferes	Bajo	Bajo	Monitorear

5. Historias de usuario

- Yo como administrador del sistema, quiero registrar altas y bajas de choferes, para mantener un mejor orden sobre las entradas y salidas de personal.
- Yo como administrador, quiero documentar la información de los choferes en un solo lugar, para tener mejor orden sobre esta información y poder consultarla cuando sea requerido.
- Yo como administrador, quiero editar la información de los carros, para mantener un registro actualizado de carros nuevos y viejos.

- Yo como administrador, quiero registrar y visualizar las citas de gobierno de los carros, para tener un orden sobre estas.
- Yo como administrador, quiero consultar qué chofer está utilizando qué carro, para llevar un mejor orden contable y legal.
- Yo como administrador, quiero consultar las asignaciones de carros y choferes, para ver el historial de choferes y carros (quién ha manejado cuál).

6. Requisitos no funcionales

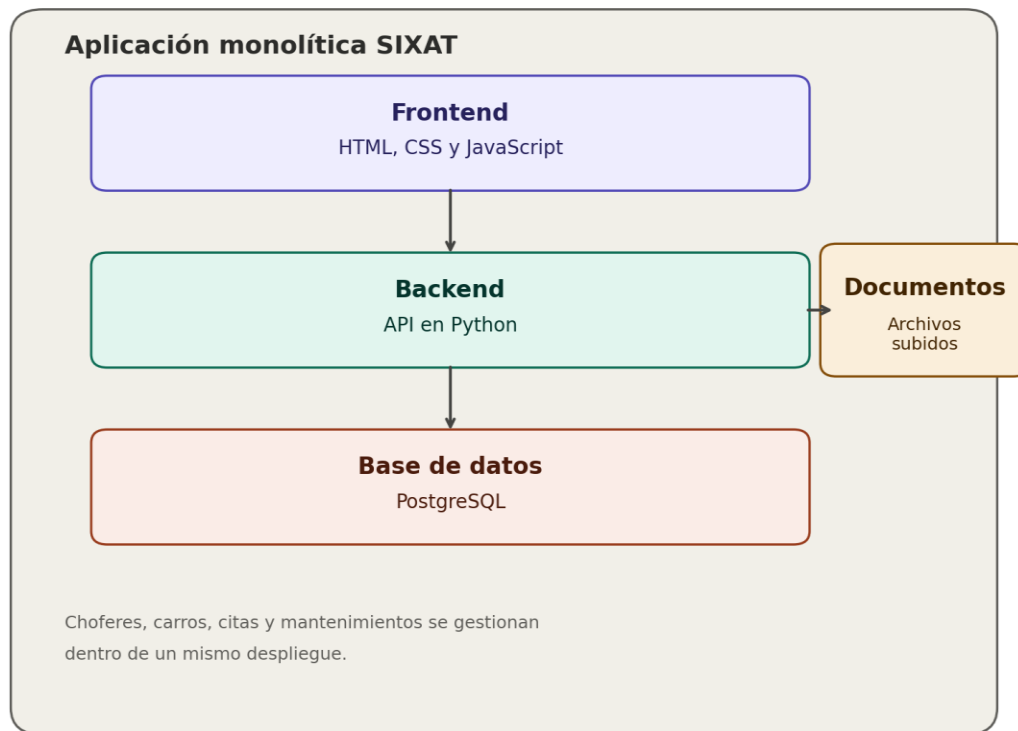
- Seguridad: el sistema debe requerir autenticación (usuario y contraseña) para acceder, almacenando las contraseñas mediante algoritmos de hash (no en texto plano).
- Rendimiento: el sistema debe cargar la información solicitada en un tiempo menor a 2 segundos.
- Disponibilidad: el sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Usabilidad: la interfaz debe ser intuitiva, permitiendo su uso con una capacitación mínima por parte del administrador.

7. Metodología de desarrollo

Kanban

Se seleccionó Kanban como metodología de desarrollo debido a que el proyecto es desarrollado por una sola persona, sin un equipo conformado que requiera roles definidos como Scrum Master o Product Owner (necesarios en Scrum). Kanban permite visualizar el flujo de trabajo en un tablero (Por hacer / En progreso / Hecho) y adaptarse de forma continua a las fechas de entrega ya establecidas por el curso, sin la rigidez de sprints fijos que Scrum requeriría.

8. Diagrama de arquitectura



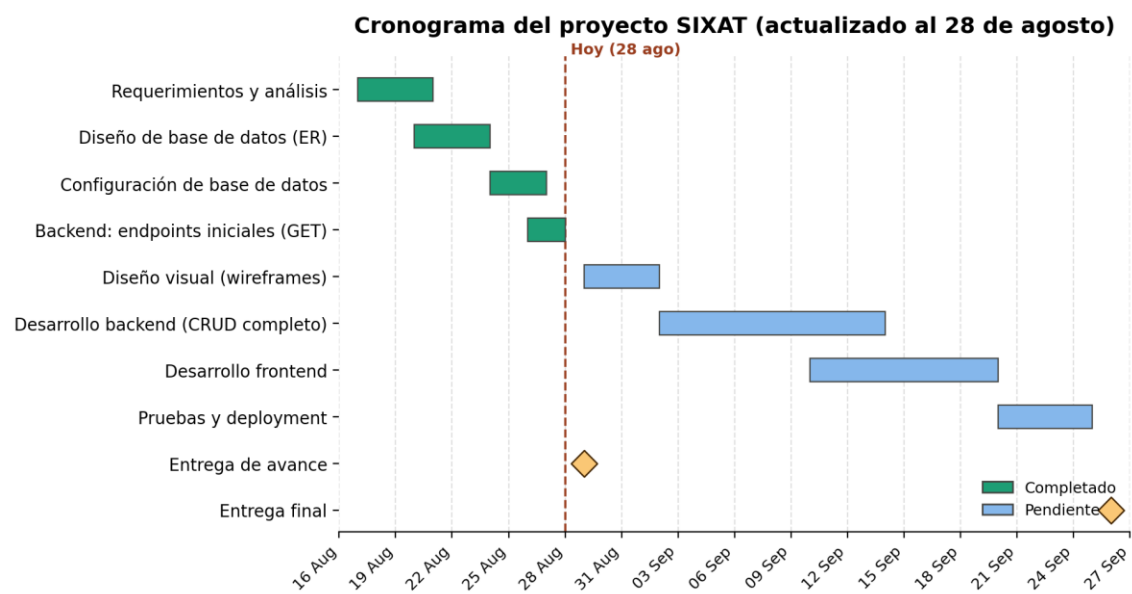
Justificación: se optó por una arquitectura monolítica debido a que el sistema maneja un número reducido de entidades (choferes, carros, citas y mantenimientos) sin una complejidad que justifique la separación en microservicios. Al ser un proyecto desarrollado por una sola persona y con tiempo limitado de entrega, una arquitectura monolítica permite un desarrollo, prueba y despliegue más simples y rápidos, evitando la sobrecarga de infraestructura y comunicación entre servicios que implicarían los microservicios.

9. Matriz de riesgos

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación (preventiva)	Contingencia (si el riesgo ocurre)
1	Retraso en el desarrollo por ser el único responsable del proyecto y tener otras materias	Alta	Alto	Establecer un cronograma realista (Kanban) con fechas límite personales antes de las oficiales	Invertir tiempo personal adicional (horas extra) para recuperar el atraso
2	Problemas técnicos en la instalación/configuración de PostgreSQL	Media	Medio	Consultar documentación oficial y probar la conexión desde etapas tempranas del proyecto	Buscar soporte en foros, documentación oficial o herramientas de IA para diagnosticar y resolver el problema puntual
3	Cambios en el diseño de la base de datos a medio desarrollo	Media	Alto	Validar el diagrama ER completamente antes de implementar tablas en PostgreSQL	Adaptar la estructura ya creada mediante ALTER TABLE, cuidando no perder los datos existentes
4	Filtración o acceso no autorizado a documentos sensibles de choferes	Baja	Alto	Implementar autenticación con hash de contraseñas y restringir el acceso solo al administrador	Notificar a los afectados, rotar credenciales de acceso y auditar qué información fue expuesta

5	Pérdida de código o avances del proyecto por falla local o del equipo	Baja	Alto	Mantener el repositorio actualizado en GitHub mediante commits frecuentes	Restaurar el proyecto desde la última rama o commit estable en GitHub
---	---	------	------	---	---

10. Cronograma del proyecto



11. Trabajo futuro (fuera del alcance actual)

Integración con la API de Protrack365 para obtener la ubicación GPS en tiempo real de los vehículos, aprovechando el sistema de rastreo ya instalado en la flotilla. Esta funcionalidad se evaluará una vez completado el alcance definido en este documento.